

공통 테이블·컬럼

공통 정규화 테이블 (전 schema 동일 컬럼)

모든 schema 가 공유하는 구조: **bibliographic**(1행, 자연 키) + 본문 1:1(abstract/claim/specification)

- 분류·인물·패밀리·우선권 등 1:N + 도면 메타 patent_image + country 고유 custom.

bibliographic (자연 키 row)

컬럼	설명
id	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	자연 키 (KR) / 그 외는 미사용 가능
literature_number	자연 키 (US/JP/EP/WIPO/CP)
document_kind	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number / publication_date	공고번호 / 공고일
register_number / register_date	등록번호 / 등록일
open_number / open_date	공개번호 / 공개일
application_date	출원일
original_application_number / original_application_date	원출원번호 / 원출원일
translation_submit_date	번역문 제출일
international_application_number / international_application_date	국제출원번호 / 국제출원일
international_open_number / international_open_date	국제공개번호 / 국제공개일
invention_title / invention_title_eng	발명의 명칭 / 영문번역본
country_code	국가 코드 (WIPO 등)
final_disposal	최종 처분 상태
register_status	등록 상태
application_flag	출원 구분
claim_count / transfer_claim_count	청구항 수 / 양도 청구항 수
original_examination_request_flag / original_examination_request_date	원출원 심사청구 여부 / 일
technology_transference_hope_status / technology_leading_hope_status	기술 이전/도입 희망 상태

위 컬럼은 모든 schema 의 bibliographic 에 동일하게 존재한다(해당 country 가 채우지 않으면 NULL). 별크에 없는 API 보강 컬럼(family_document_count·family_country_count·sequence_listing_yn· sequence_listing_content)은 bibliographic 이 아니라 custom 으
로 분리한다.

abstract / claim / specification — 본문 1:1

테이블	컬럼	설명
abstract	abstract (mediumtext)	요약
claim	claim (mediumtext)	청구항
specification	specification (mediumtext)	명세서(상세 설명). KIPRIS 는 전문 PDF URL

각 본문 테이블은 자연 키(application_number+literature_number) + 위 1개 본문 컬럼만 갖는다. (JP·CP 의 영문 요약 e_abstract 는 별도 country 고유 테이블.)

ipc — IPC 분류 1:N

컬럼	설명
자연 키	application_number / literature_number
serial_number	일련번호
ipc_number	IPC 분류 코드
ipc_date	IPC 부여일 (KR 만 채움)

family — 패밀리 문헌 1:N (CP 제외 보유)

컬럼	설명
자연 키	application_number / literature_number

컬럼	설명
family_category	패밀리 분류
family_identification	패밀리 식별값
family_country_code / family_country	패밀리 국가 코드 / 국가명
family_application_number / literature_code	패밀리 출원번호 / 문헌 코드 (KR)
family_literature_number / family_patent_literature_code	패밀리 문헌번호 / 특허 문헌 코드
application_date/open_*/register_*/publication_*/invention_title	패밀리 문헌 서지(보유 schema 한정)

priority — 우선권 1:N (KR·US·EP·WIPO 보유. JP 는 prir 별도, CP 없음)

컬럼	설명
자연 키	application_number / literature_number
priority_serial_number	우선권 일련번호
priority_application_country_code	우선권 출원국 코드
priority_application_number	우선권 출원번호
priority_application_date	우선권 출원일
priority_country	우선권 국가명 (KR)

related_person — 인물 1:N

컬럼	설명
자연 키	application_number / literature_number
classification	관계인 구분(APPLICANT/INVENTOR/AGENT/EXAMINER)
serial_number	일련번호
name / name_eng	성명/명칭 (+영문)
country_code / country	국가 코드 (+국가명, KR)
address / address_eng	주소 (+영문)
related_person_code	관계인 대표명화 코드

KR-US-JP-EP-WIPO 매핑은 인명을 partyDetails(인물 1건 단위)로 파싱해 name/name_eng/address/ address_eng/country_code/related_person_code 까지 row 단위로 저장한다(대리인 주소·국가 포함).

patent_image — 도면 메타(S3) 1:N

컬럼	설명
id	PK
application_number / literature_number	자연 키
scrape_site	수집 사이트 (enum 이름, @Enumerated(String))
key_name	S3 object key

custom — country 고유 컬럼 1:1

공통 베이스·정규화 테이블로 표현되지 않는 country 고유 스칼라를 담는다. 6개 schema 전부 존재. 자연 키: KR=application_number, 그 외=literature_number. 값이 하나도 없으면 row 미생성.

standard — 표준특허 (KR·US)

standard 테이블은 공통 StandardBaseEntity 를 상속(KR-US 동일 컬럼). 자연 키: KR=application_number, US=literature_number. 컬럼: standard_information, standardization_organization, standard_numbers, standards_information, standard_technology_name, standard_declarants, standard_declarant_nationalities, standard_declaration_date.

- KR**: 표준특허는 일반 공보 API 에 없어 data.go.kr 지식재산처 표준특허 OPENAPI 등 별도 소스가 필요하다 (PatentStandard 참고). 현재 **적재 골격만** — 테이블 + 매퍼 경로 + StandardPatentApiClient(no-op) 인터페이스. API 키 확보 후 구현하면 patent.standard 가 채워져 적재된 다.
- US**: USPTO 공보엔 표준 선언 정보가 없어, 비특허 인용(논문/규격, nplcit/othercit)을 standard_information 에 적재.

국가별 커스텀 테이블·컬럼

KR 고유 테이블 (자연 키 application_number)

CPC

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	FK, 출원번호
cpc_serial_number	varchar	CPC 일련번호
cpc_code	varchar	CPC 코드
cpc_revision_date	varchar	CPC 개정일

RND

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	FK, 출원번호
rnd_serial_number	varchar	R&D 일련번호
rnd_task_number	varchar	R&D 과제 번호
rnd_department_name	varchar	R&D 주관 부처명
rnd_project_name	varchar	R&D 사업명
rnd_task_name	varchar	R&D 과제명
rnd_managing_institute_name	varchar	R&D 주관 기관명
rnd_duration	varchar	R&D 과제 기간
rnd_special_institute_name	varchar	R&D 전문 기관명
rnd_task_contribution	varchar	R&D 과제 기여율

PRIOR_TECHNOLOGY_DOCUMENT

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	FK, 출원번호
prior_technology_document_serial_number	varchar	선행기술문헌 일련번호
prior_technology_document_number	text	선행기술문헌 번호
prior_technology_document_country	varchar	선행기술문헌 국가
non_patent_reference_text	text	비특허 참고문헌

ADMINISTRATIVE_PROCESS

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	FK, 출원번호
receipt_send_number	varchar	수발신 번호
receipt_send_date	varchar	수발신 일자
receipt_send_document_name	text	수발신 문서명
receipt_send_document_name_eng	text	수발신 문서명 영문
proc_status	varchar	처리 상태

DESIGNATED_COUNTRY

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	FK, 출원번호
regional_office_code	varchar	지역사무소 코드
designated_country	text	지정국

RIGHT_CHANGE

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	FK, 출원번호
serial_number	varchar	일련번호
change_type	varchar	권리변동 구분
name	text	성명/명칭
code	varchar	코드
change_date	varchar	권리변동일

RIGHT_TRANSFER

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	FK, 출원번호
registration_number	varchar	등록번호
right_transfer_sequence_number	varchar	권리이전 일련번호
change_sequence_number	varchar	변경 일련번호
registration_date	varchar	등록일(yyyyMMdd)
receipt_number	varchar	접수번호
document_code	varchar	서류 코드
document_name	text	서류명
information_change_cause	text	정보변경 사유
change_before_content	text	변경 전 내용
change_after_content	text	변경 후 내용
input_date	varchar	입력일(yyyyMMdd)

REPRESENTATIVE_APPLICANT

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	출원번호 (bibliographic 과 중복 보유)
representative_applicant_code	varchar	대표출원인 대표명화 코드
representative_applicant_name	text	대표출원인명
representative_applicant_name_eng	text	대표출원인 영문명
patent_customer_number	varchar	특허고객번호

STANDARD

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	FK, 출원번호
standard_information	varchar	표준특허 유무
standardization_organization	varchar	표준화기구
standard_numbers	text	표준번호
standards_information	text	표준정보
standard_technology_name	text	표준기술명
standard_declarants	text	선언(등재)자
standard_declarant_nationalities	text	선언자 국적
standard_declaration_date	varchar	선언일

CUSTOM

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
application_number	varchar	출원번호
examiners	text	심사관
applicant_identifier	varchar	출원인 식별기호
legal_status	varchar	상태정보(권리 상태)
current_assignees_country	varchar	현재권리자 국적
license_registration_date	varchar	실시권/라이선스 등록일
has_trial	varchar	심판 유무(Y/N)
has_ownership_change	varchar	권리변동 유무(Y/N)
family_document_count	int	패밀리 문헌 수
family_country_count	int	패밀리 국가 수
sequence_listing_yn	varchar	서열목록 유무(Y/N)
sequence_listing_content	longtext	서열내용(JSON)
drawing_url	text	도면 링크
primary_drawing_url	text	대표도면 링크

KPA 보강 클러스터 (자연 키 literature_number)

KPA_BIBLIOGRAPHIC

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	UK, 문헌번호
publication_number	varchar	공고번호
standard_publication_number	varchar	표준 공고번호
publication_date	varchar	공고일
document_identification_code	varchar	문헌 식별 코드
application_number	varchar	출원번호
standard_application_rights_classification_code	varchar	표준 출원 권리 구분 코드
standard_application_number	varchar	표준 출원번호
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
registration_number	varchar	등록번호
registration_date	varchar	등록일
english_invention_name	text	영문 발명 명칭
international_application_country_code	varchar	국제출원 국가 코드
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
claim_count	varchar	청구항 수
drawing_area_count	varchar	도면 영역 수
drawing_count	varchar	도면 수
representation_claim_number	varchar	대표 청구항 번호
representation_image_source_status_code	varchar	대표 도면 상태 코드
index_duplicate_serial_number	varchar	색인 중복 일련번호

KPA_ABSTRACT

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
language_code	varchar	언어 코드
abstract	mediumtext	요약

KPA_IPC

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
patent_classification_serial_number	varchar	특허분류 일련번호
patent_classification_code	varchar	특허분류 코드
ipc_version	varchar	IPC 버전
ipc_code	text	IPC 코드
ipc_classification_value_code	varchar	IPC 분류값 코드
ipc_level_code	varchar	IPC 단계 코드
ipc_revision_date	varchar	IPC 개정일

KPA_PRIORITY

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
priority_serial_number	varchar	우선권 일련번호
priority_application_country_code	varchar	우선권 출원국 코드
priority_application_number	varchar	우선권 출원번호
priority_application_date	varchar	우선권 출원일
integration_priority_transfer_status	varchar	통합 우선권 이전 상태

KPA_RELATED_PERSON

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
related_person_classification_code	varchar	관계인 구분 코드
related_person_serial_number	varchar	관계인 일련번호
related_person_name	text	관계인 성명
related_company_name	text	관계 회사명
related_person_country_code	varchar	관계인 국가 코드
related_person_letter_number	varchar	관계인 우편번호
related_person_address	text	관계인 주소
personal_income_classification_code	varchar	개인/법인 구분 코드
application_related_person_number	varchar	출원 관계인 식별번호

KPA_CITATION

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
citation_literature_serial_number	varchar	인용문헌 일련번호
citation_literature_country_code	varchar	인용문헌 국가 코드

컬럼명	타입	설명
citation_literature_number	text	인용문헌 번호
linked_literature_number	varchar	연결 문헌번호
literature_type_code	varchar	문헌 종류 코드
citation_literature_publication_date	varchar	인용문헌 공개일
citation_literature_inventor_name	text	인용문헌 발명자명
citation_literature_uspc_code	varchar	인용문헌 USPC 코드

JP 고유 테이블 (자연 키 literature_number)

E_ABSTRACT

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
abstract	mediumtext	영문 요약

EPC

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
serial_number	varchar	일련번호
epc_code	varchar	EPC 코드

FI

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
serial_number	varchar	일련번호
fi_code	varchar	FI 코드(일본 파일 인덱스)

FTERM

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
serial_number	varchar	일련번호
fterm_code	varchar	F-term 코드

TEMA

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
serial_number	varchar	일련번호
tema_code	varchar	테마 코드

PRIR

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호

컬럼명	타입	설명
serial_number	varchar	일련번호
priority_claim_country	varchar	우선권 주장 국가
priority_claim_number	varchar	우선권 주장 번호
priority_claim_date	varchar	우선권 주장일

CTLTR

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
citation_literature_country_code	varchar	인용문헌 국가 코드
registration_number	text	인용문헌 등록번호
kind	varchar	인용문헌 종류
cited	varchar	인용 여부/유형
registration_date	varchar	인용문헌 등록일
inventor_name	text	인용문헌 발명자명
upc	varchar	UPC 분류

CUSTOM (JP)

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	문헌번호
examiners	text	심사관
cpc_code	text	CPC 대표 분류번호
agent_category	varchar	대리인 구분
edition	varchar	공보 판(JP)
fterm	text	F-term 분류(JP)
theme_code	text	테마코드(JP)
claim_count	varchar	청구항 수
request_examination_yn	varchar	심사청구 유무
figures	longtext	도면 figure 목록
cited_documents	mediumtext	특허 인용문헌

US 고유 테이블 (자연 키 literature_number)

CPC

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
cpc_serial_number	varchar	CPC 일련번호
cpc_code	varchar	CPC 코드

UPC

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
serial_number	varchar	일련번호
upc_code	varchar	UPC 코드(미국 특허 분류)

REL_APPL

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
serial_number	varchar	일련번호
registration_number	text	관련 출원 등록번호
registration_date	varchar	관련 출원 등록일
classification	text	관련 출원 구분
status	text	관련 출원 상태

CTLTR

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
citation_literature_country_code	varchar	인용문헌 국가 코드
registration_number	text	인용문헌 등록번호
kind	varchar	인용문헌 종류
linked_literature_number	varchar	연결 문헌번호
registration_date	varchar	인용문헌 등록일
inventor_name	text	인용문헌 발명자명
upc	varchar	UPC 분류

CTLTR_ETC

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
serial_number	varchar	일련번호
other_citations	mediumtext	기타 인용문헌

SEARCH

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
classification	varchar	검색 분류
serial_number	varchar	일련번호
search_item	text	검색 항목

STANDARD

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
standard_information	text	표준특허 정보(비특허 인용 othercit)

CUSTOM (US)

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	문헌번호
examiners	text	심사관

컬럼명	타입	설명
series_code	varchar	출원 시리즈 코드(USPTO)
provisional_application_numbers	text	가출원 번호 목록(USPTO)
cited_documents	longtext	인용/참고 문헌(USPTO)
prior_technology_document_country	text	인용 특허문헌 국가 코드

EP 고유 테이블 (자연 키 literature_number)

EPC

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
serial_number	varchar	일련번호
epc_code	varchar	EPC 코드(유럽특허분류)

DSGN

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	FK, 문헌번호
national_name_code	varchar	지정국 코드
national_name	text	지정국명
national_name_eng	text	지정국명 영문

CUSTOM (EP)

컬럼명	타입	설명
id	bigint	PK
literature_number	varchar	문헌번호
cpc_code	text	CPC 대표 분류번호
applicant_file_reference	varchar	출원인 정리번호(EPO)
filing_language	varchar	출원/공개 언어(EPO)
publication_bulletin_number	varchar	공개공보 bulletin 번호(EPO)
pct_bulletin_number	varchar	PCT 국제공개 bulletin 번호(EPO)